

Procesos de Manufactura

Semana 1

Estructura Cristalina, defectos e imperfecciones



Temario

Semana 1:

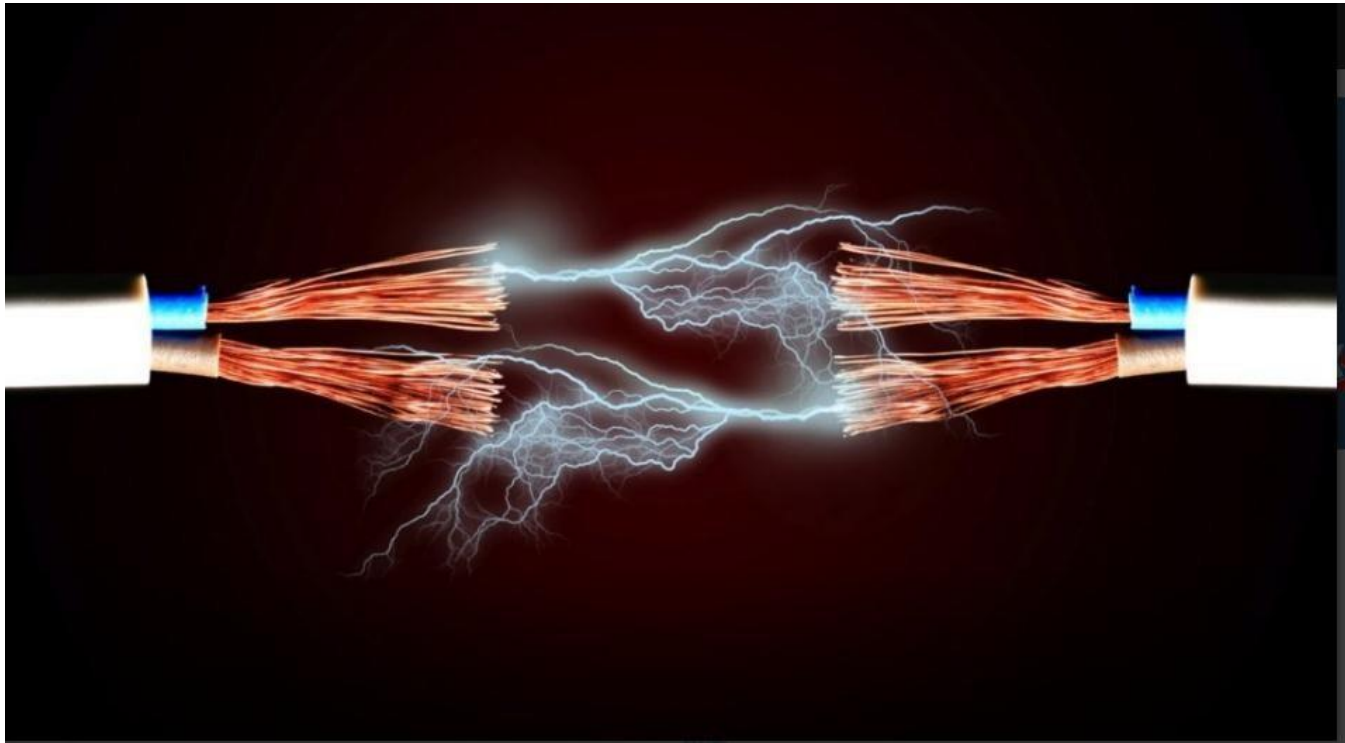
Propiedades de los materiales

- Los materiales que cambiaron al mundo
- La Estructura cristalina de los sólidos.
 - Los defectos cristalinos y la estructura no cristalina.
 - Las imperfecciones
 - La difusión en estado sólido
- Propiedades mecánicas de los materiales.
- Propiedades químicas y físicas de los materiales
- Ejercicios



Logro de la Semana 1

- Al término de la unidad, el alumno analiza, interpreta y reconoce la estructura de un material sólido, sus defectos e imperfecciones y sus propiedades mecánicas, físicas y químicas de los materiales.

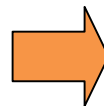
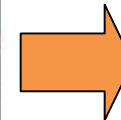
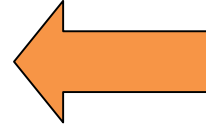


¿Qué tipos de materiales conocemos?

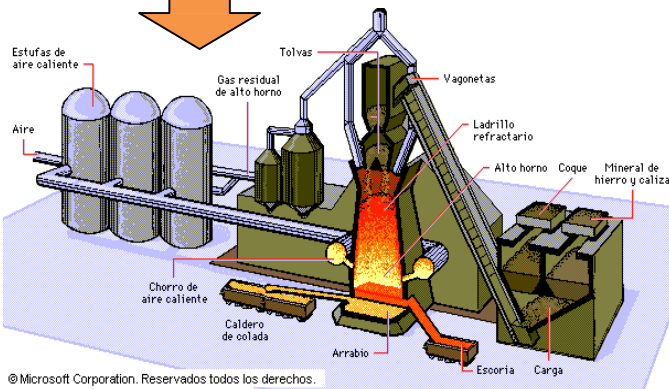
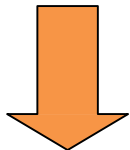
Los materiales para ingeniería son **metales**, **cerámicos**, **polímeros** y **compuestos**.



<https://www.youtube.com/watch?v=umd-icBQF-Q>



TRANSFORMACIÓN DE LOS MATERIALES



© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



Los Materiales que cambiarón el Mundo

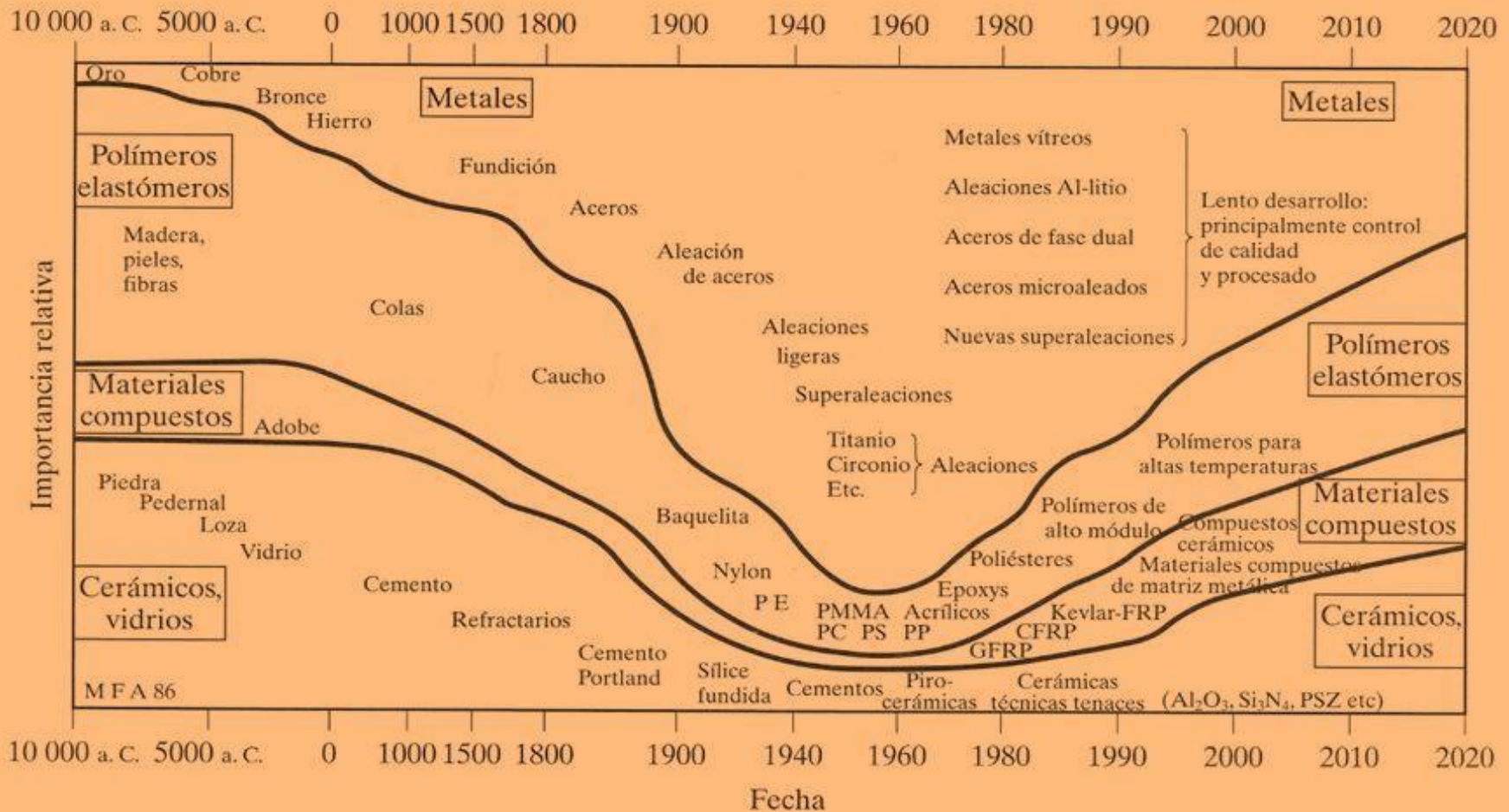
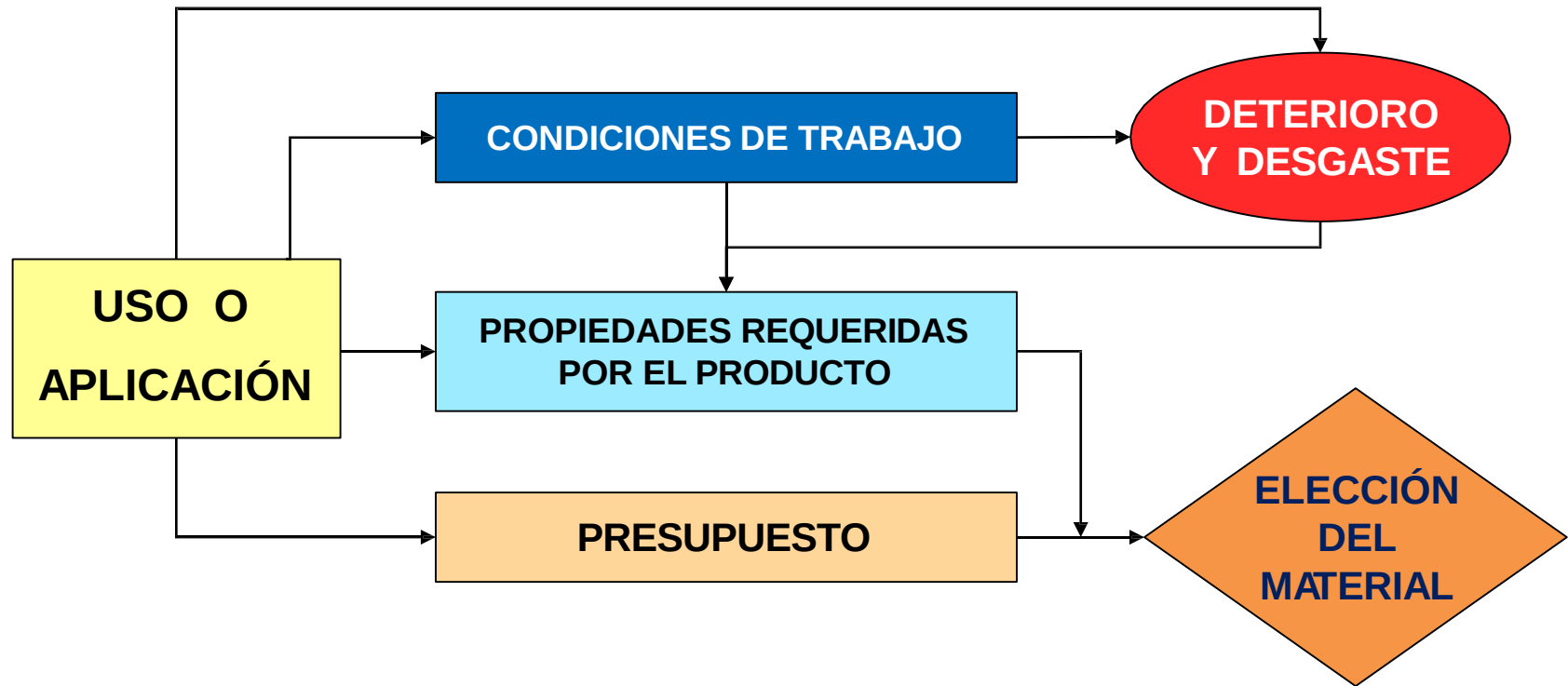


Figura La evolución de la ingeniería de materiales con el tiempo. Nótese que la escala no es lineal (M. F. Ashby, *Materials Selection in Mechanical Design*, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.)



Procesos de selección de un material



“No hay material malo, sino mal diseñado, mal seleccionado y/o mal utilizado”



Procesos de selección de un material

El Progreso
Tecnológico

Plantea

Nuevas
Necesidades

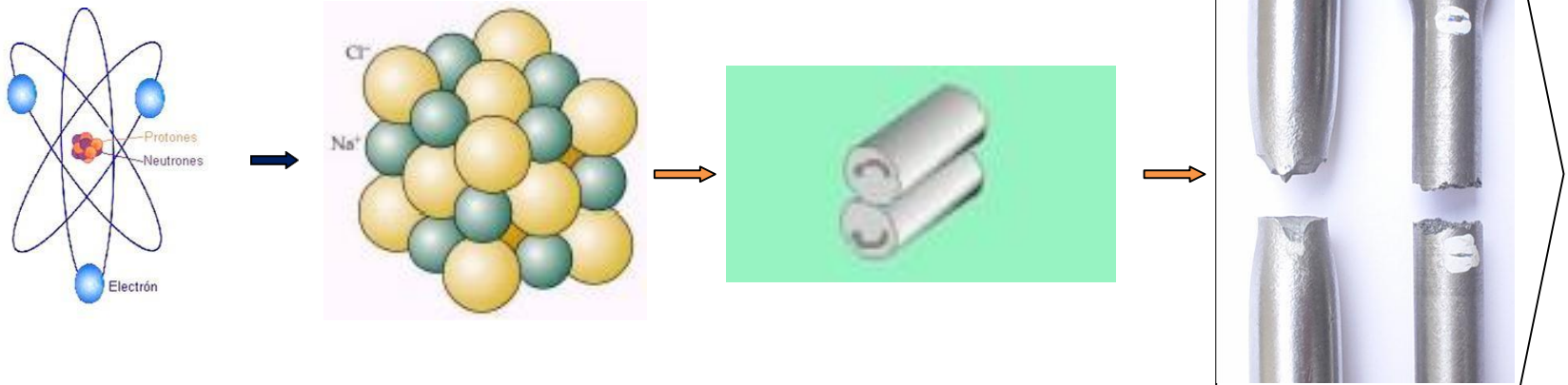
El progreso tecnológico exige **materiales**:

- **M á s** fuertes
- **M á s** livianos
- **M á s** tenaces
- **M á s** durables
- Que ... **n . o** contaminen el medio ambiente
- Que **sean** reciclables
- **D . e** **f á c i l** procesamiento
- Económicamente **de bajo costo**



Procesos de selección de un material

Conocimiento científico que involucra:



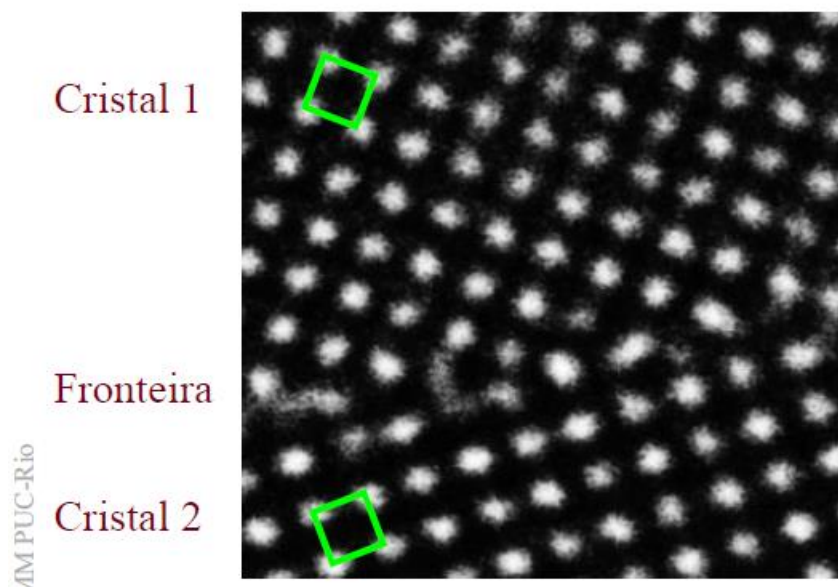
1. La estructura de los materiales.
2. Los constituyentes de un material
3. Los procesos de transformación
4. Las propiedades mecánicas físicas y químicas



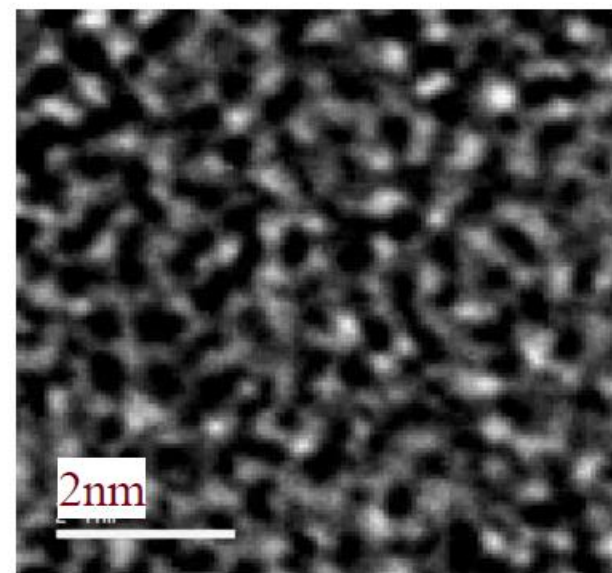
Estructura Cristalina

Metales, algunos cerámicos y polímeros al **solidificarse se organizan en una red cristalina.**

Estos **materiales cristalinos** tiene una estructura organizada a diferencia de **materiales amorfos** que no tiene orden



Frontera entre dos cristales TiO_2
Organización geométrica de sus átomos

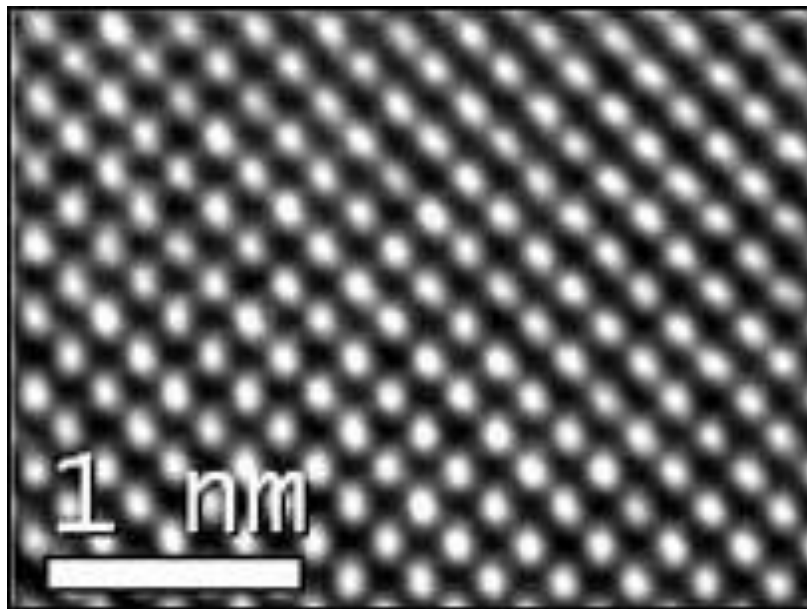


Carbono amorfo
Desorganización en la posición de sus átomos

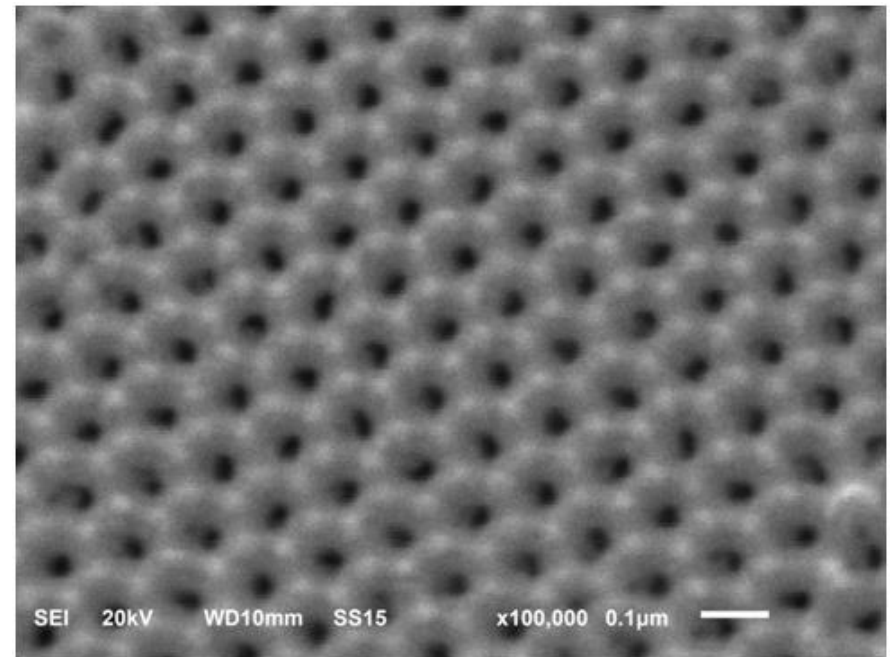
Imágenes obtenidas por MEV



Estructura cristalina



Titán

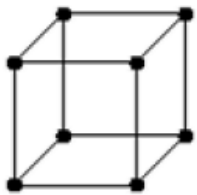


Al_2O_3

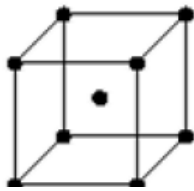


Tipos de estructuras cristalina

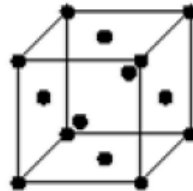
Tipos de estructuras cristalinas (14 Redes Bravais)



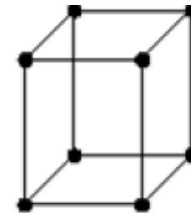
Cúbica Simples



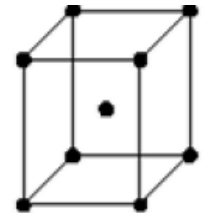
Cubica de cuerpo centrado



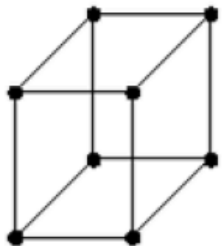
Cubica de cara centrado



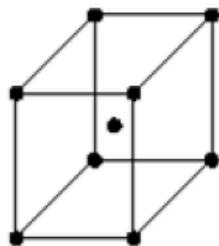
Tetragonal Simples



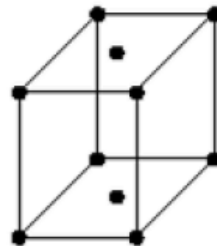
Tetragonal de cuerpo centrado



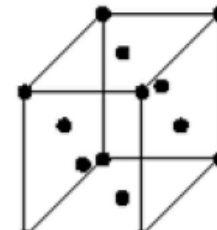
Ortorrômbica Simples



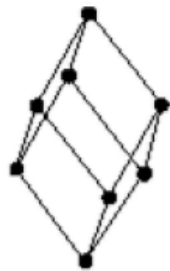
Ortorrômbica de cuerpo centrado



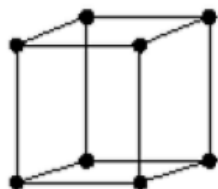
Ortorrômbica de Base Centrada



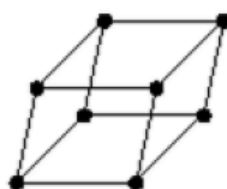
Ortorrômbica de cara centrado



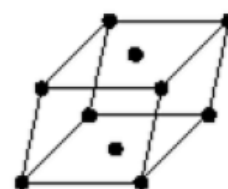
Romboédrica Simples



Hexagonal



Monoclínica Simples



Monoclínica de Base Centrada



Triclínica



Tipos de estructuras cristalina

- Existen 14 redes bravais
- Los mas conocidos
 1. Cubico centrado en el cuerpo (BCC)
 2. Cubico centrado en las caras (FCC)
 3. Hexagonal compacta (HCP)



Estructura cristalina de los Metales

- Ejemplos:

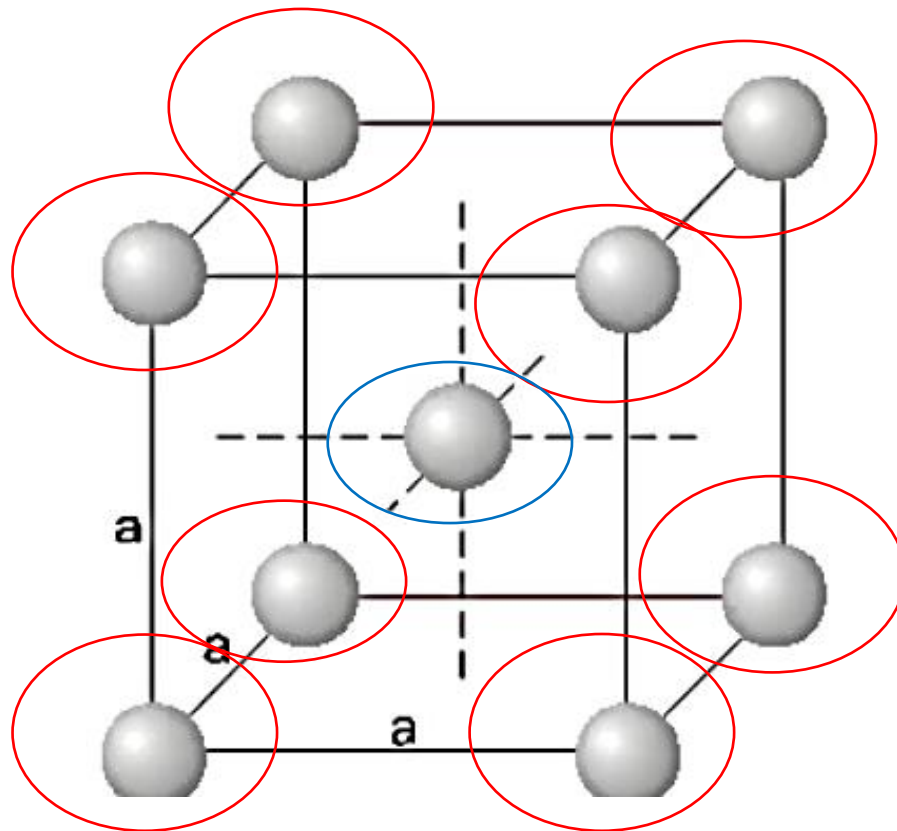
<i>Metal</i>	<i>Crystal Structure^a</i>	<i>Atomic Radius^b</i> (nm)	<i>Metal</i>	<i>Crystal Structure</i>	<i>Atomic Radius</i> (nm)
Aluminum	FCC	0.1431	Molybdenum	BCC	0.1363
Cadmium	HCP	0.1490	Nickel	FCC	0.1246
Chromium	BCC	0.1249	Platinum	FCC	0.1387
Cobalt	HCP	0.1253	Silver	FCC	0.1445
Copper	FCC	0.1278	Tantalum	BCC	0.1430
Gold	FCC	0.1442	Titanium (α)	HCP	0.1445
Iron (α)	BCC	0.1241	Tungsten	BCC	0.1371
Lead	FCC	0.1750	Zinc	HCP	0.1332

^a FCC = face-centered cubic; HCP = hexagonal close-packed; BCC = body-centered cubic.



I.- Cubico centrado en el cuerpo (BCC)

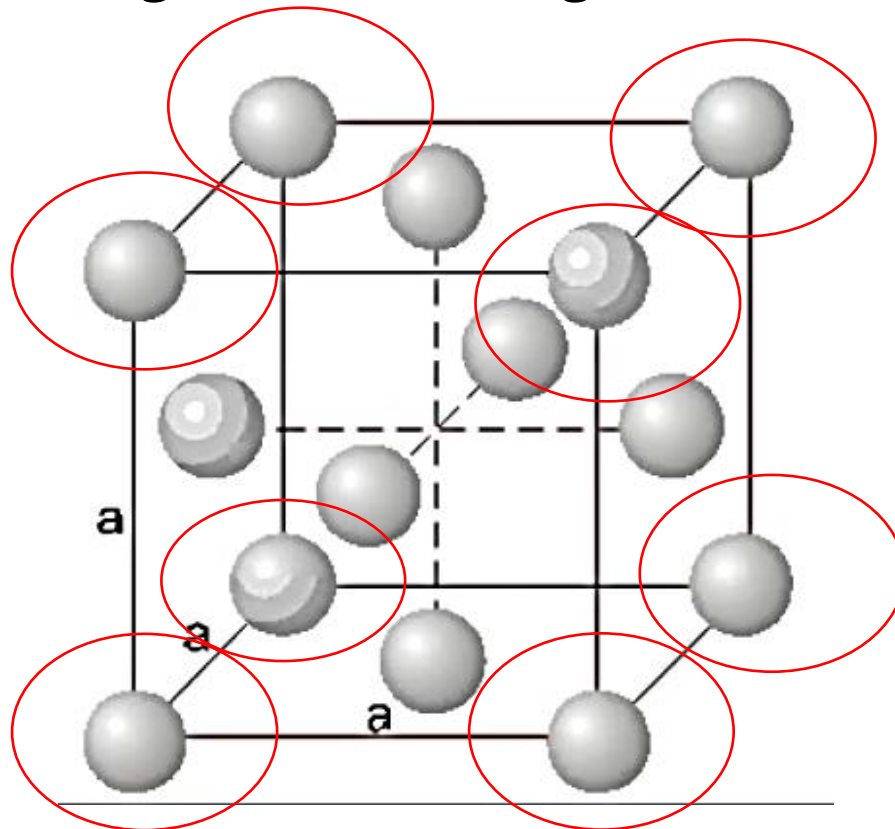
- Los átomos ocupan **los vértices** y **un átomo en el centro del cubo**, siendo tangentes a lo largo de las diagonales del cubo.





II.- Cubico centrado en las caras (FCC)

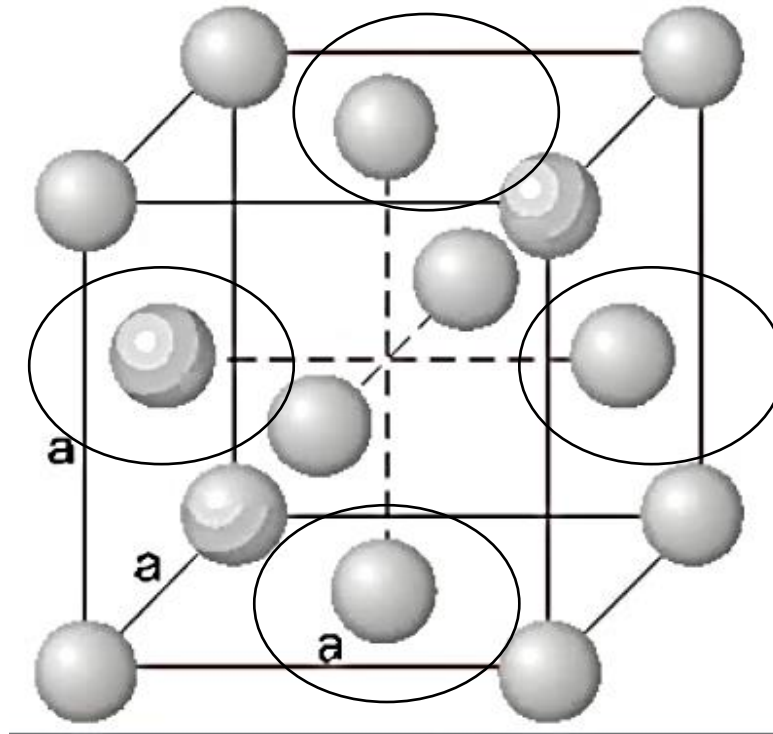
- Los átomos ocupan los **vértices** y el **centro de las caras** de un **cubo**, siendo tangentes a lo largo de las diagonales de las caras.





II.- Cubico centrado en las caras (FCC)

- Los átomos ocupan los **vértices** y **el centro de las caras de un cubo**, siendo tangentes a lo largo de las diagonales de las caras.

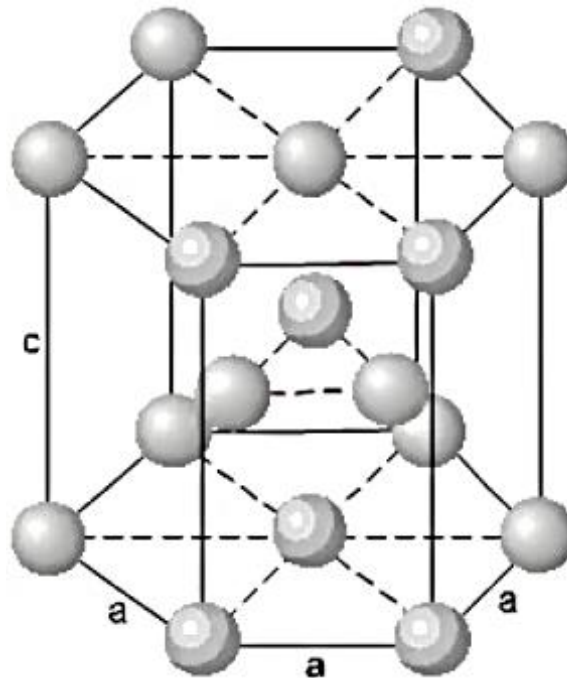


- <https://www.youtube.com/watch?v=2nxvOCu5T2E>



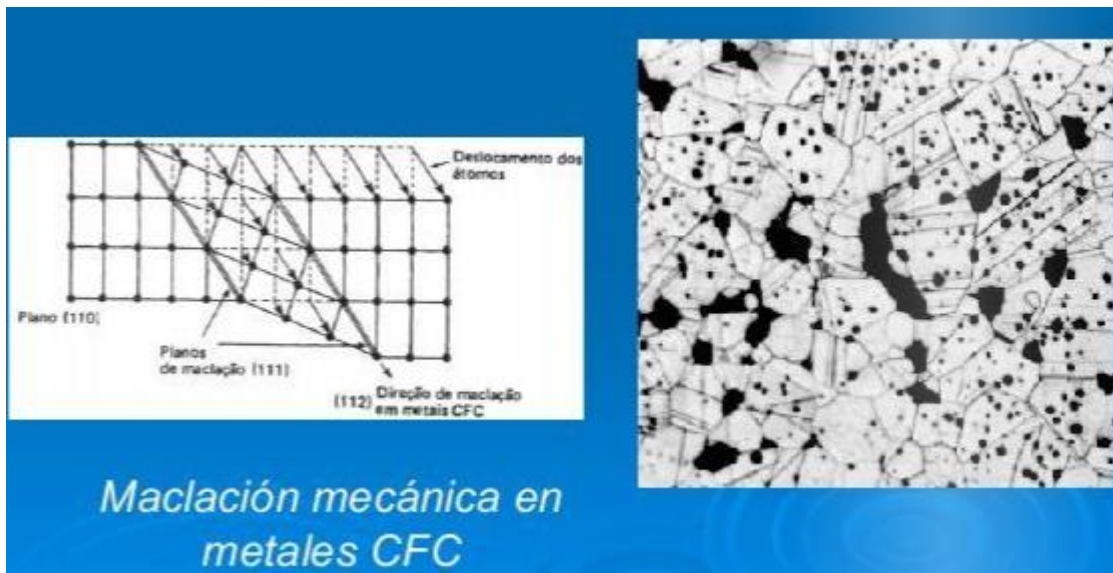
III.- Hexagonal compacta (HCP)

- Los átomos ocupan **los vértices de un prisma hexagonal regular**, los centros de las bases y los centros de los triángulos en que puede descomponerse la sección media del prisma.

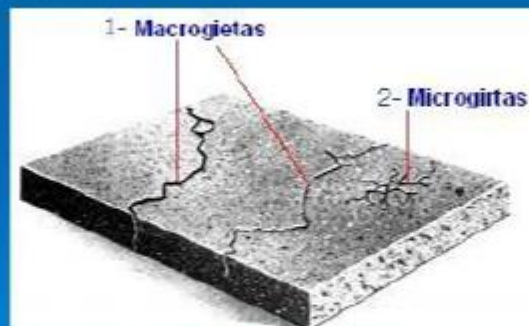




Defectos en estructuras cristalinas



Rechupes



Grietas



Poros



Defectos en estructuras cristalinas

IMPERFECCIONES EN LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS



Llamados también **DEFECTOS**



¿QUÉ ENTENDEMOS POR “DEFECTO”?

Cualquier fallo o interrupción del orden cristalino, ya sea de corto o largo alcance

¿QUÉ OCACIONAN LOS DEFECTOS?



Modifican las propiedades de los materiales



Defectos en estructuras cristalinas

Realmente NO existen cristales perfectos sino que contienen *varios tipos de imperfecciones y defectos*, que afectan sus propiedades *FÍSICAS Y MECÁNICAS* y influyen en algunas *PROPIEDADES DE LOS MATERIALES* a nivel de aplicación ingeniería tal como:

- *capacidad de formar aleaciones en frío,*
- *la conductividad eléctrica*
- *la corrosión.*

Clasificación de defectos, Según DIMENSIÓN

Clasificación de defectos

Según DIMENSIÓN

Defectos puntuales

- Vacantes
- Intersticiales
- Sustitucional
- Schottky
- Frenkel

Defectos lineales)

- Arista
- Hélice
- Mixtas

Defectos planares

Estructurales

- Superficies
- Bordos de grano
- Plano de macla
- Falta de apilamiento

Defectos volumétricos

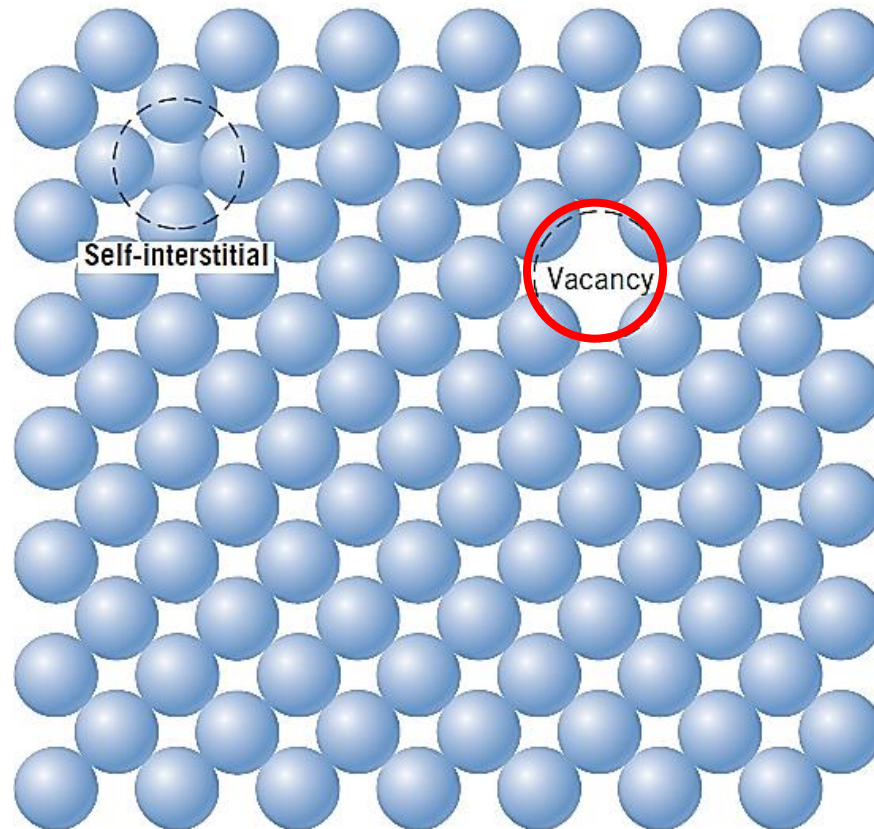
Composición

- Planos cizalladura cristalográfica
- Planos macla química.



1.- Vacante

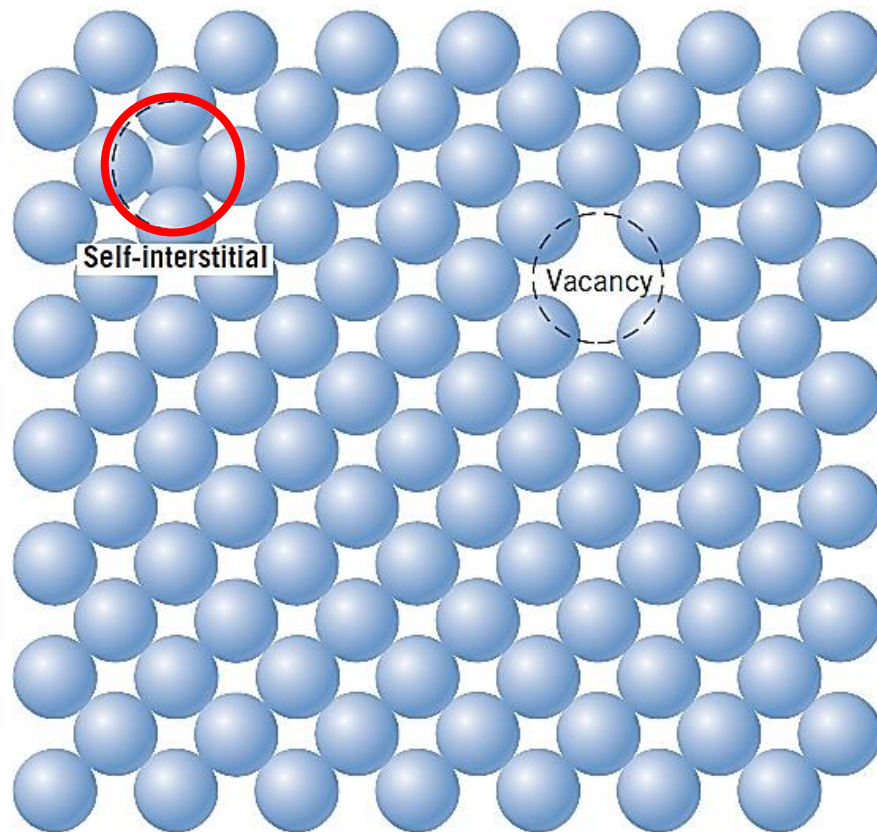
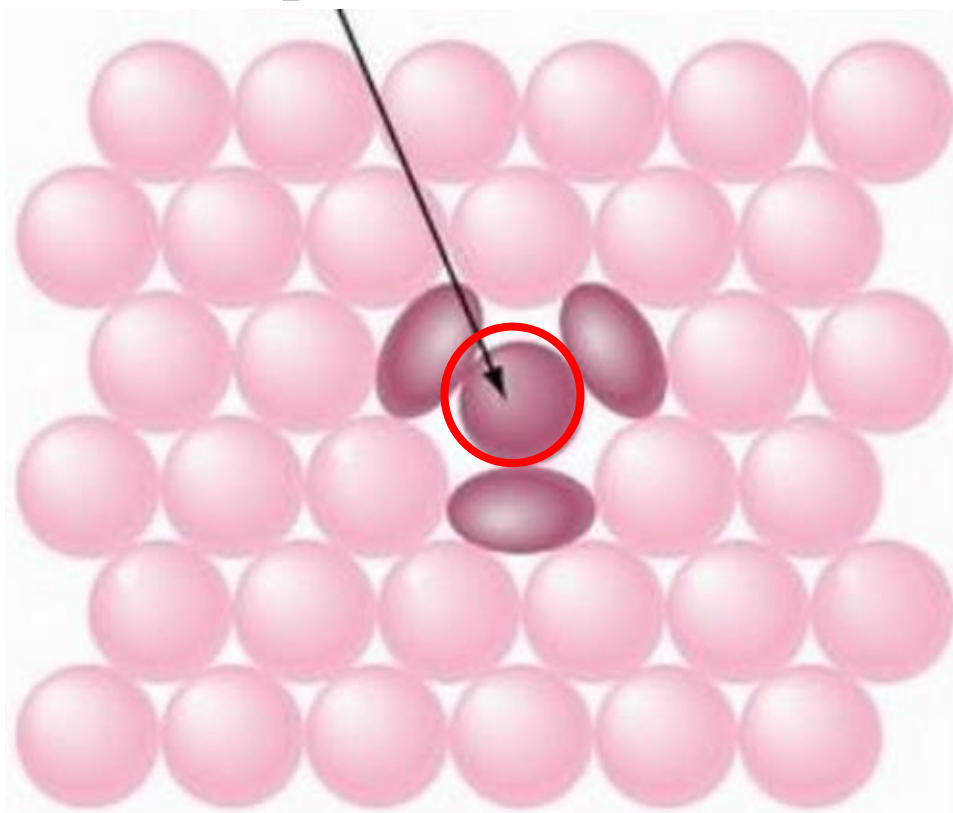
- **Ausencia de un átomo** en la estructura cristalina.





2.- Intersticiales

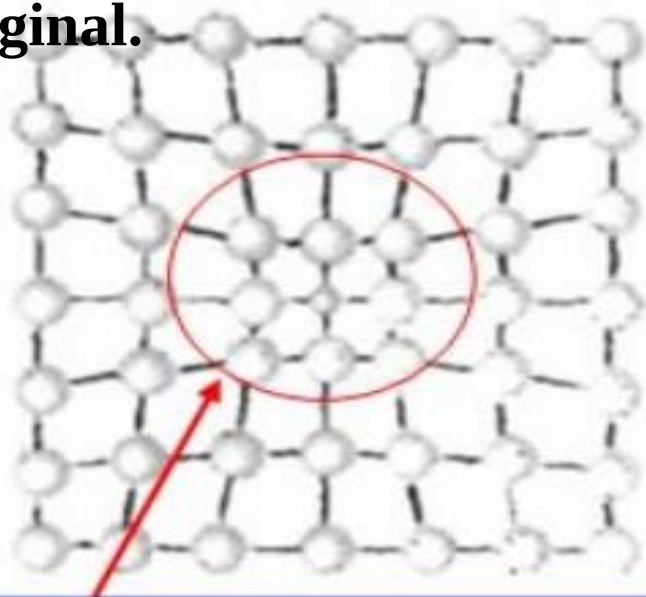
- Se forma cuando se inserta un átomo o ion adicional en la estructura cristalina, normalmente en una posición desocupada.



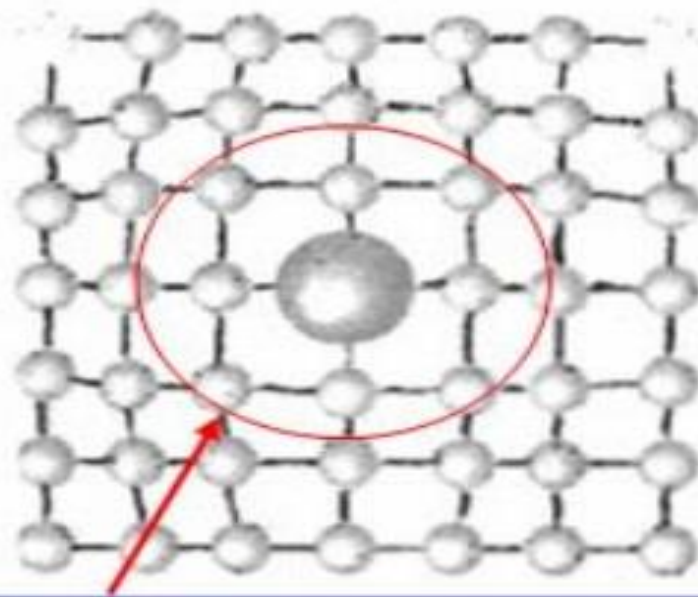


3.- Sustitucional o impurezas en sólidos

- Átomo/Ion es sustituido con un tipo distinto de átomo o ion.
- El átomo puede ser mas pequeño o mas grande que el átomo original.



**Átomo
Sustitucional
Pequeño**

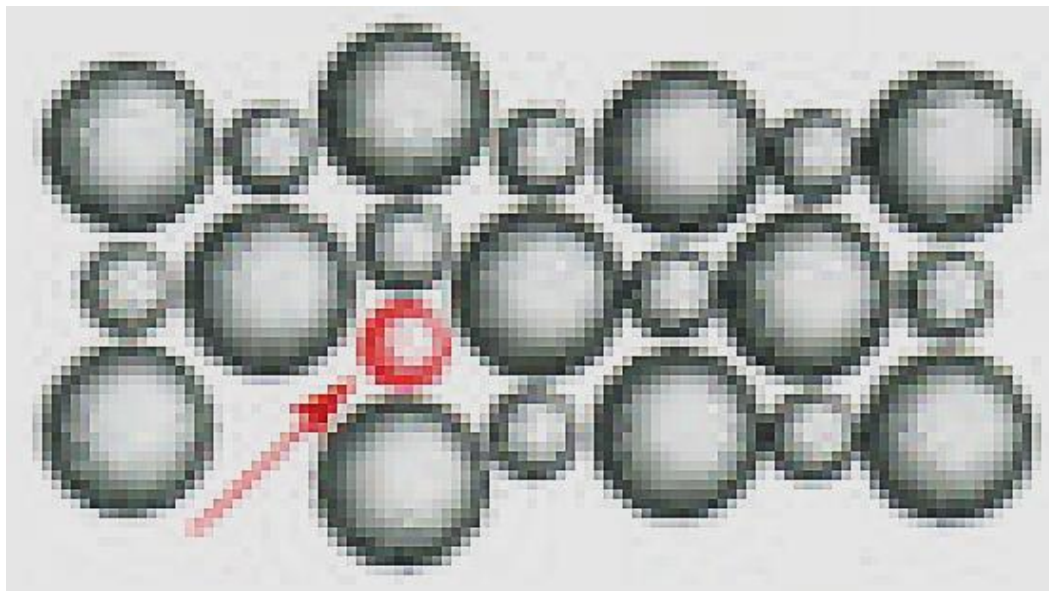


**Átomo
Sustitucional
Grande**



4.- Defecto Frenkel

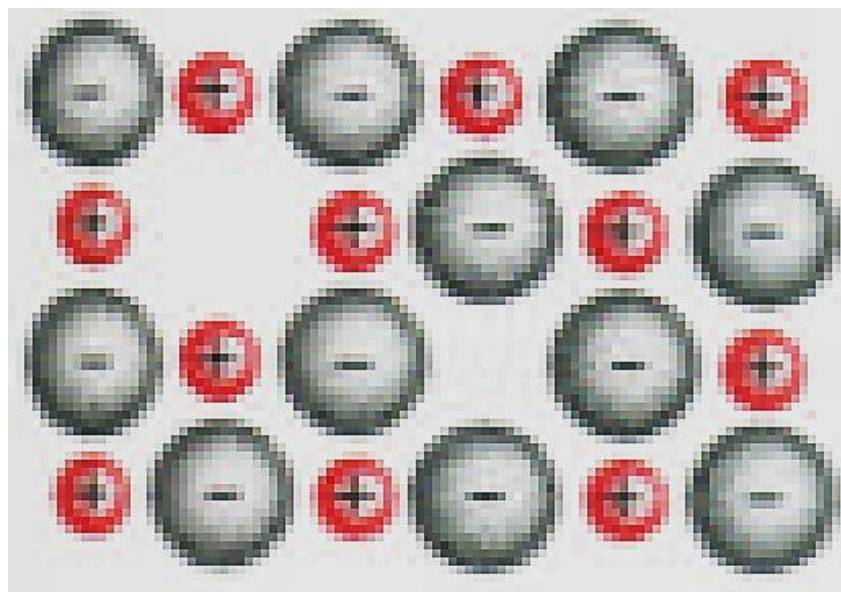
- Es una imperfección combinada ***Vacancia-intersticial***.
Ocurre cuando un ion salta de un punto normal dentro de la red a un sitio intersticial dejando entonces una vacancia.
- **Vacante** + **cación intersticial**
- Iones pequeños (H y Li)
- Ejemplos: haluros de plata





4.- Defecto de Schottky

- Es un **PAR** de **vacancias en un material con enlaces iónicos**. Para mantener la neutralidad, deben perderse de la red tanto un catión como un anión.
- Pertenecen a **Vacantes Catiónicas y aniónicas**
- Ejemplos: haluros alcalinos





Cuál es su característica?:

- Se pueden desplazar en el interior del cristal con esfuerzos mecánicos relativamente bajos y producir el desplazamiento completo de planos cristalinos.

Qué nos explican?:

- *Deformación plástica* en los *metales* (maleabilidad, ductibilidad, etc.)



Como se Forman?:

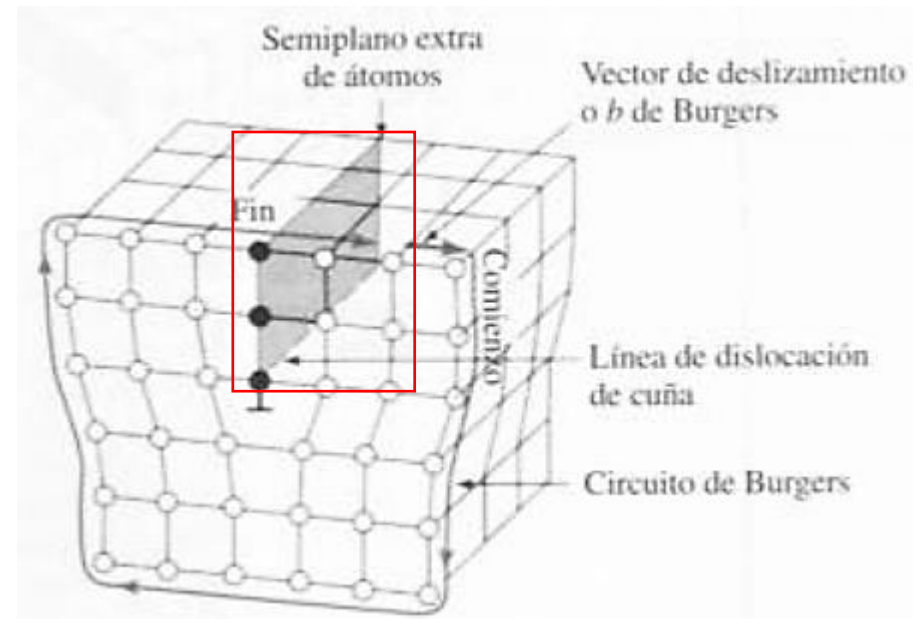
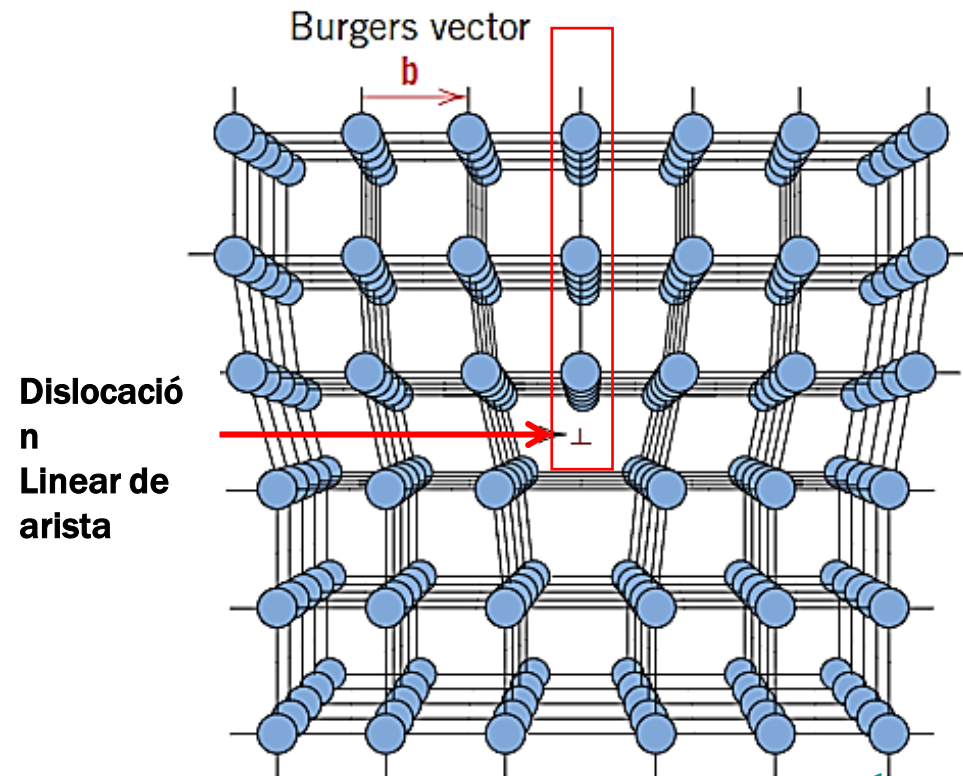
- **Durante la solidificación y enfriamiento**
- **Por deformación plástica del sólido**
- **Por condensación de vacantes**
- **Por desajuste atómicos en sol. Sólidas.**



Defectos lineales

1.- Dislocación de arista, borde, cuña o de Taylor

- Modificación geométrica debido a un “plano atómico adicional”

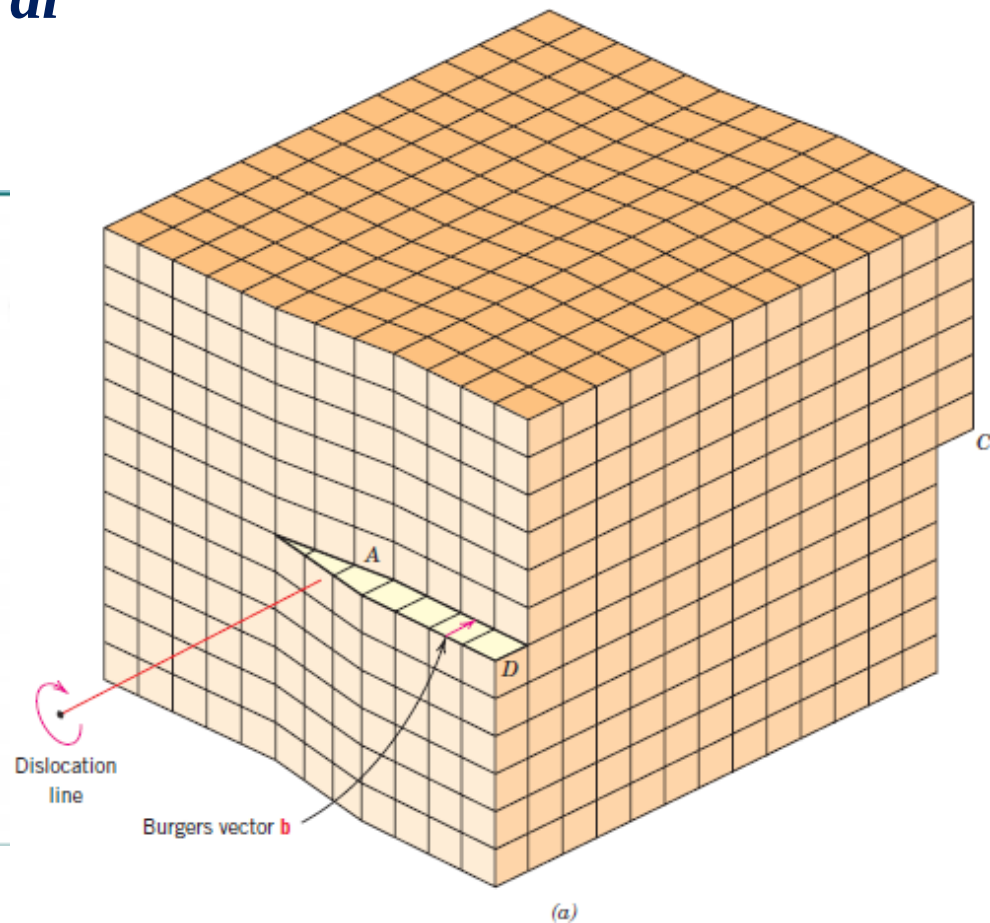
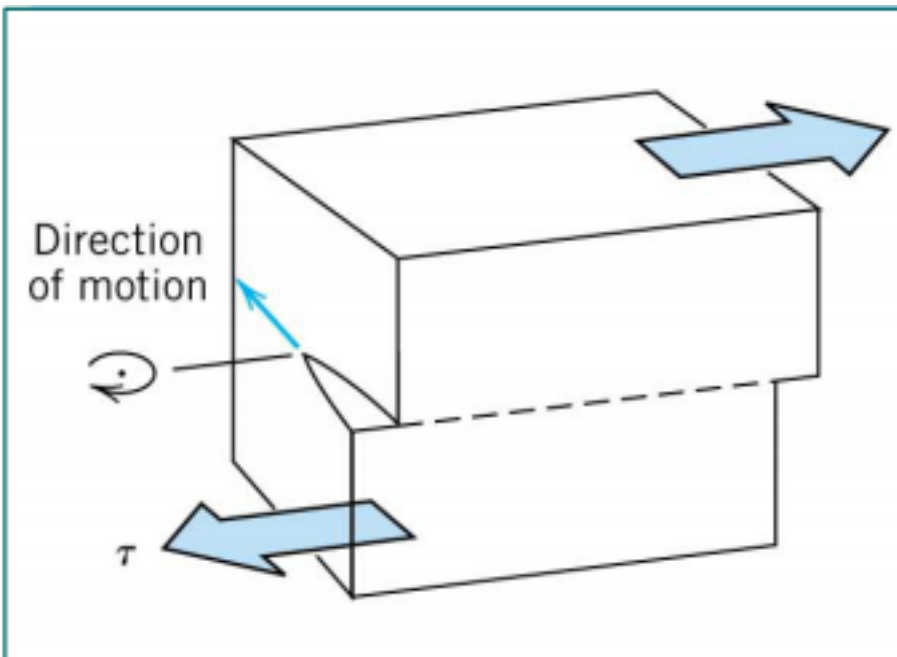




Defectos lineales

2.- Dislocación de hélice, tornillo o de Burger

- Modificación debido a esfuerzos de *cizalladura*
- Distorsión en forma de *espiral*

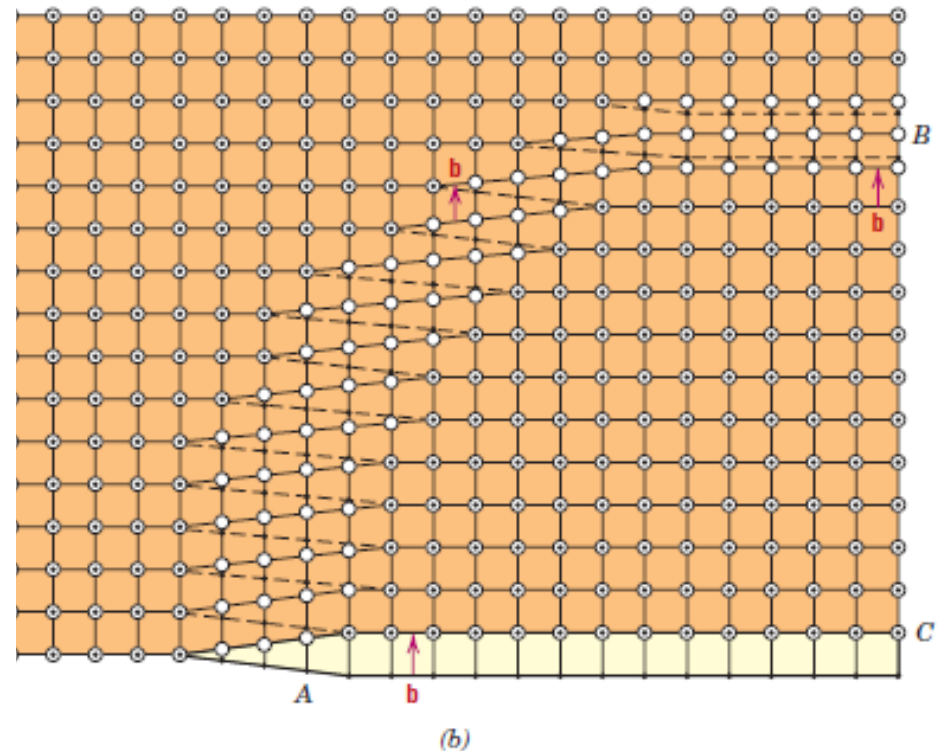
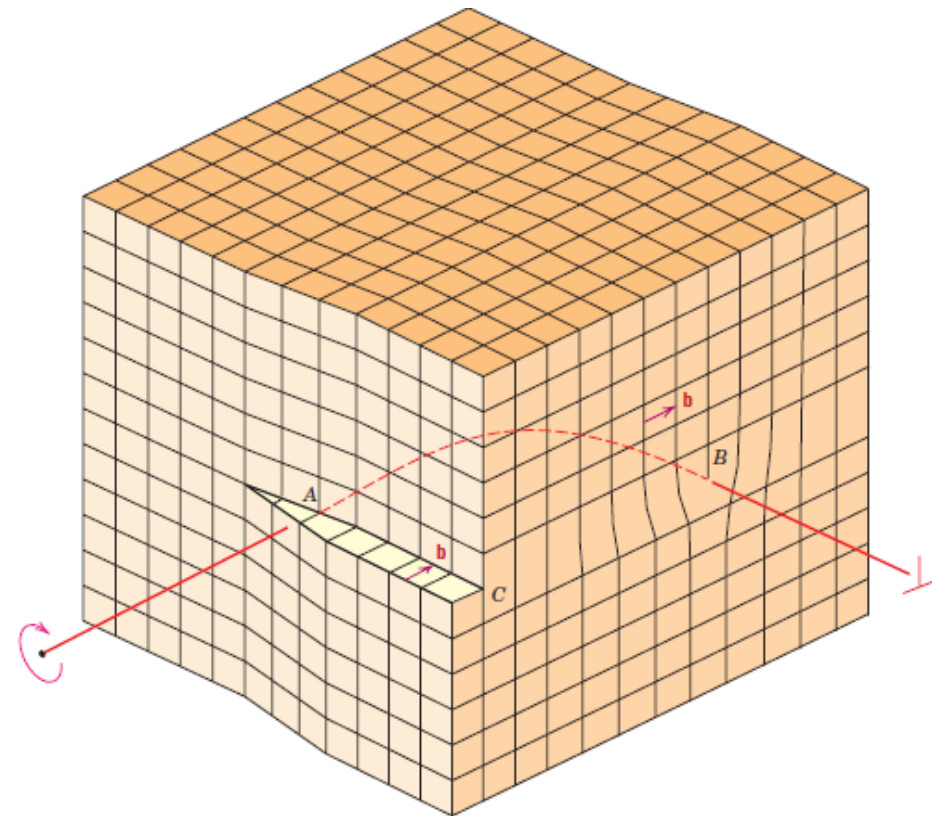




Defectos lineales

3.- Dislocación Mixtas

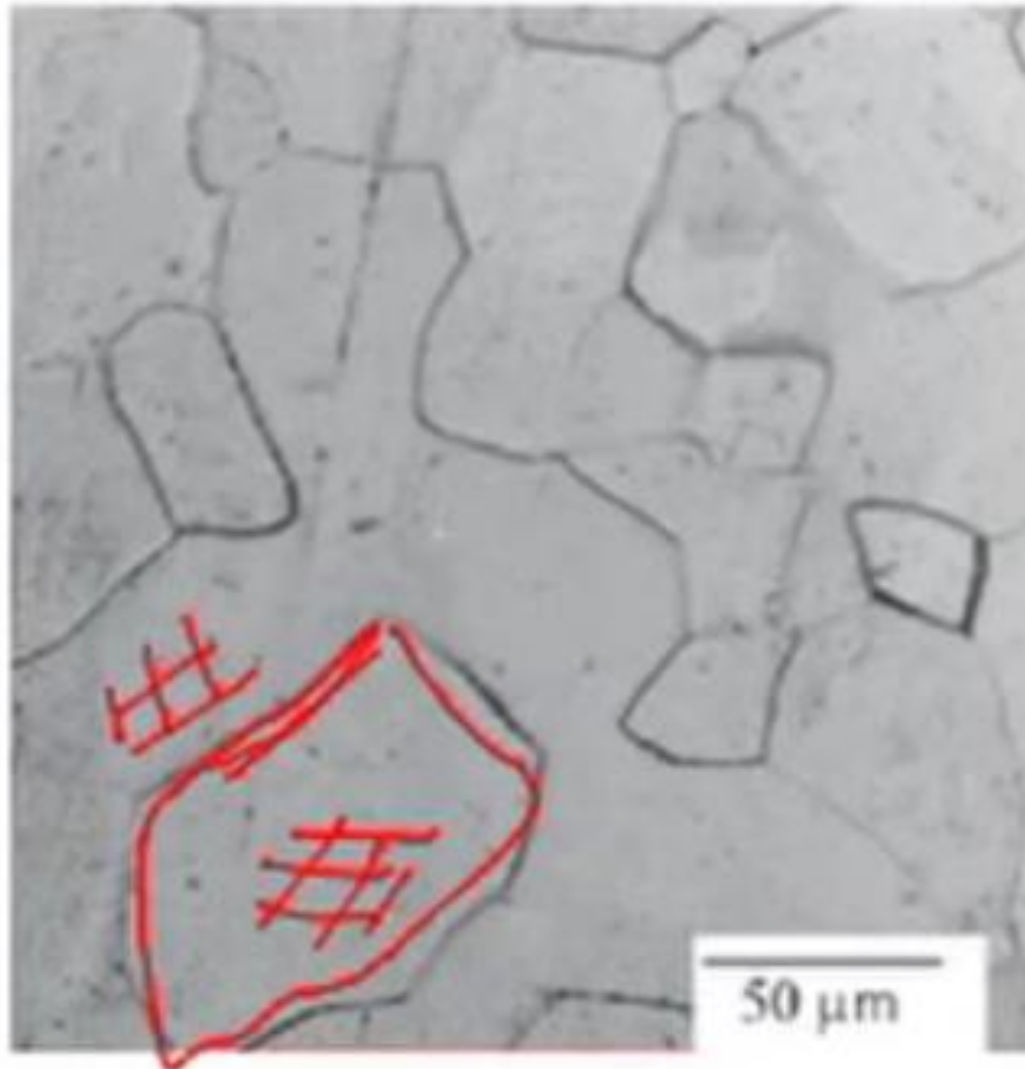
- Combinación de las anteriores (materiales reales)
- Finalizan en la superficie, jamás dentro del cristal
- **Vector b** NO es paralela ($\parallel$) ni perpendicular ($\perp$).





Deformación interfaciales

1.- Borde/límite de grano

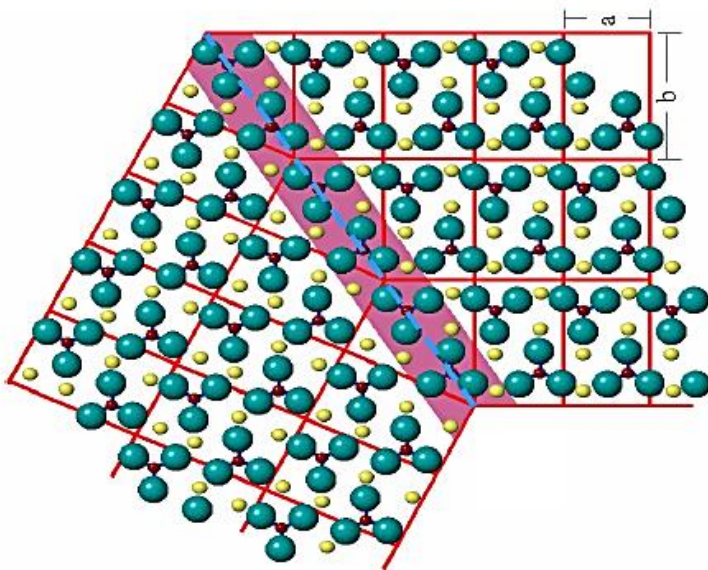




2.- Planos de macla

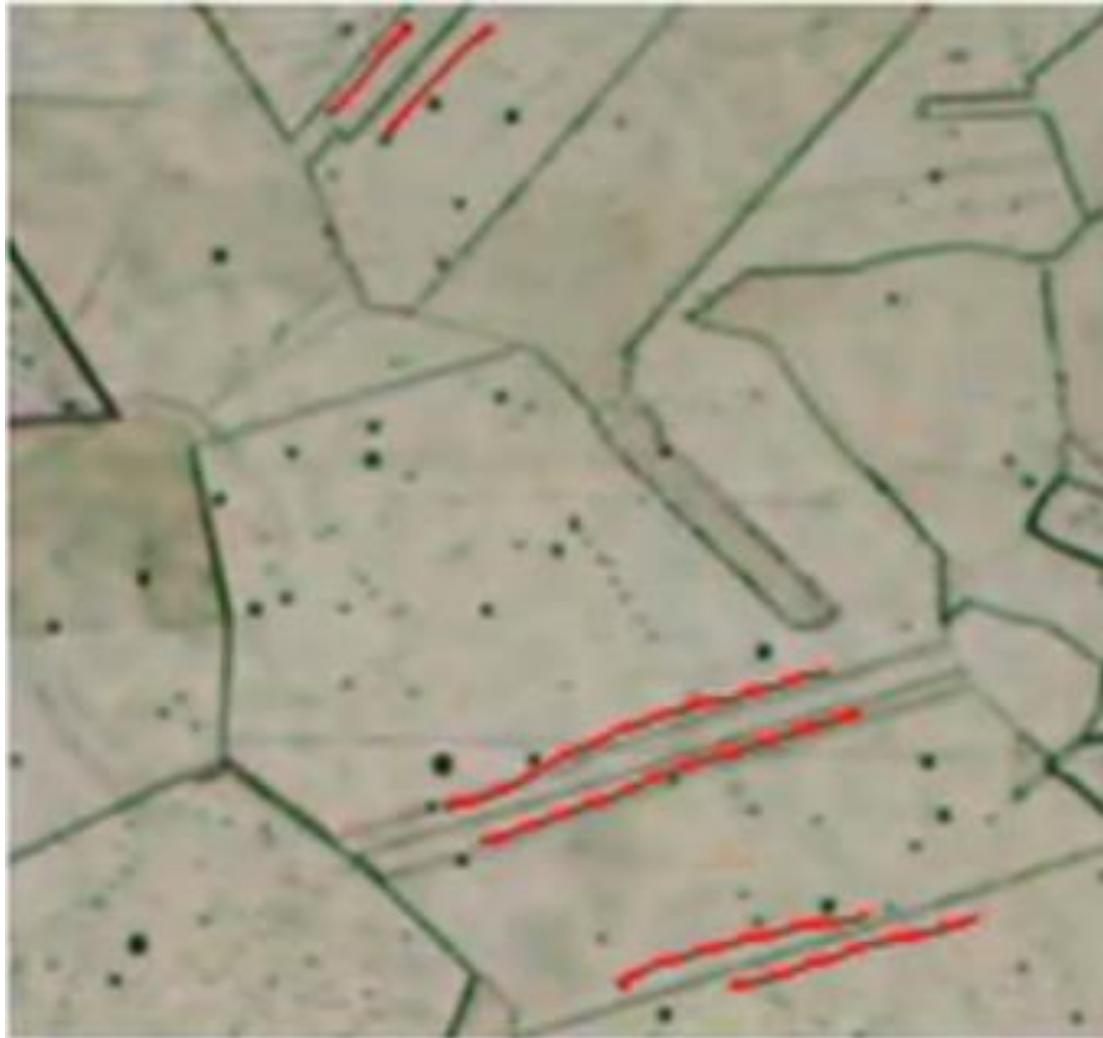
Plano que separa dos partes de un mismo grano con una pequeña diferencia de orientación(macla = imagen especular de dos redes respecto del plano de la macla).
Dentro de un grano, la aplicación de un esfuerzo cortante puede desplazar levemente los átomos a la largo de la macla

Formación: durante procesos de deformación o en tratamientos térmicos.
Producen $\uparrow R_{\text{mecánica}} \Rightarrow$ **materiales** $\downarrow$ **deformables plásticamente** ($\downarrow\downarrow$ **dúctiles**)



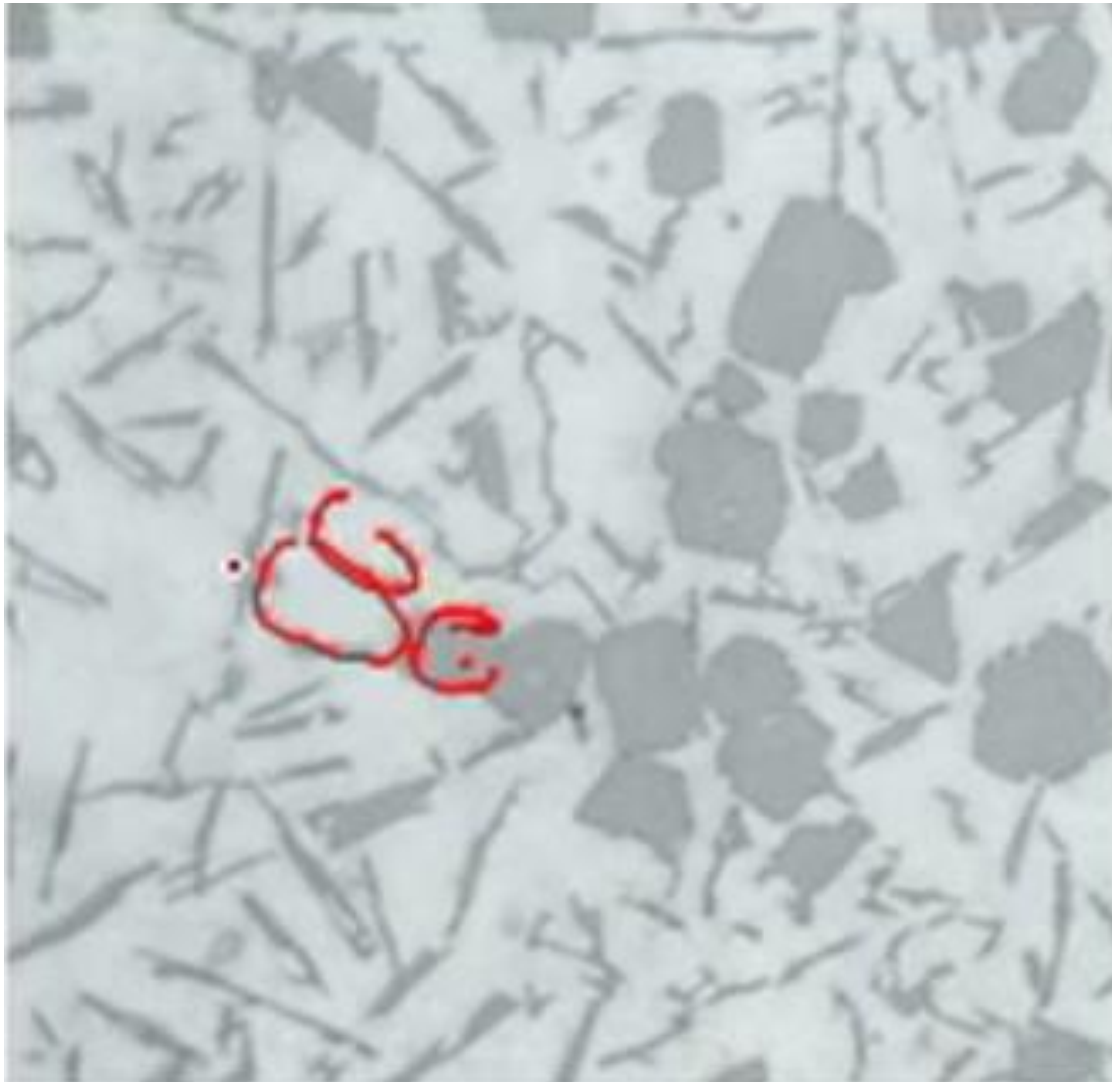


3.- Planos de macla



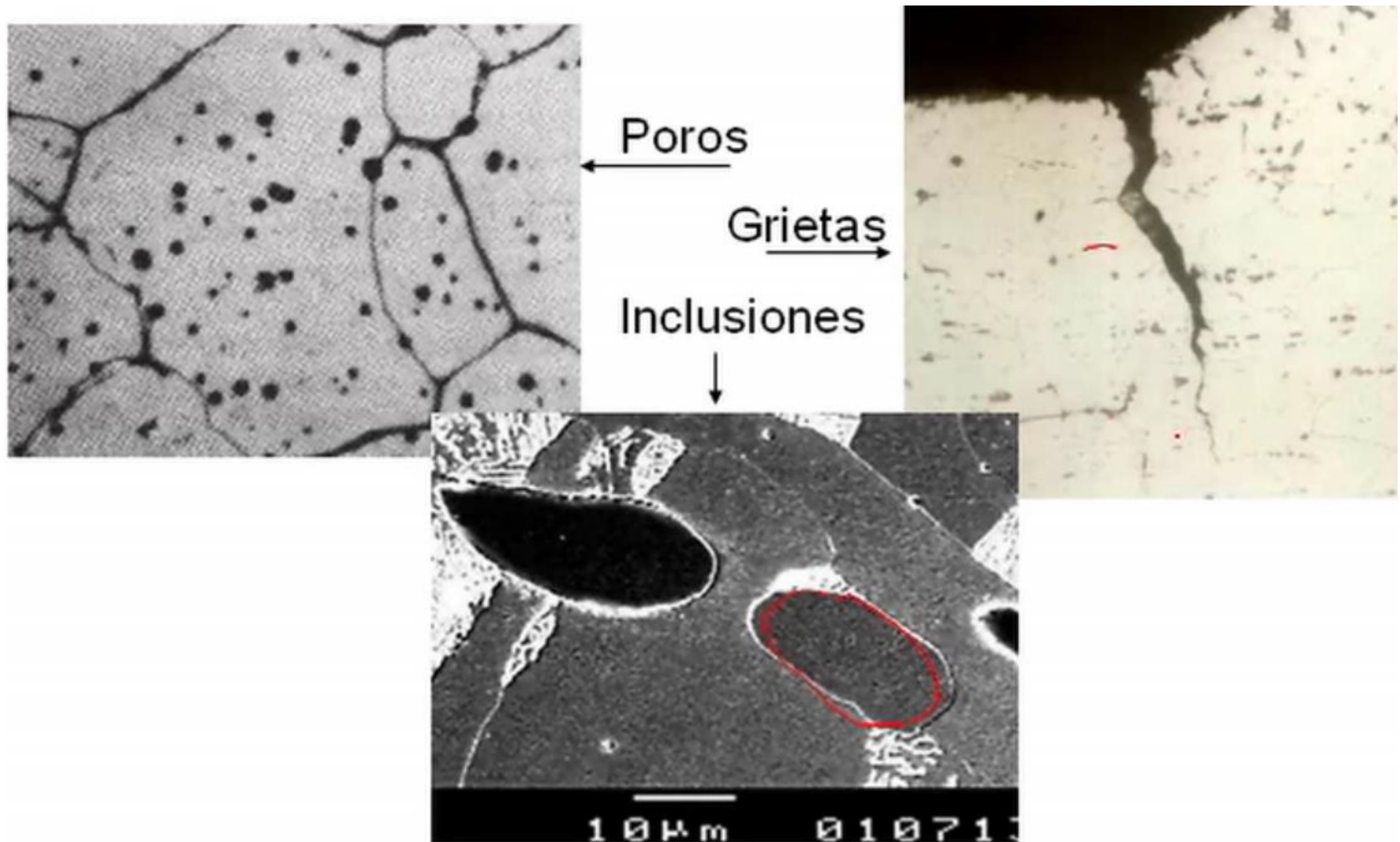


4.- Límites de fase





Deformación de volumen





GRACIAS